SIXIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 13 — Aires et volumes

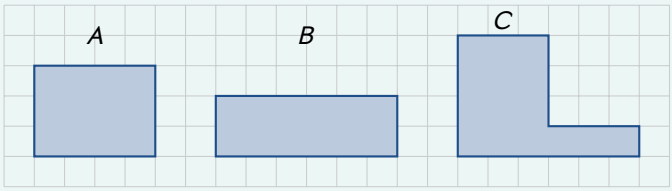
I. Aire d'une surface

Définition

L'**aire** d'une surface est la mesure de son étendue. Pour la déterminer, on compte combien de fois elle contient une surface choisie comme **unité** (un carreau, par exemple).
On peut aussi **comparer** deux aires sans mesurer, en découpant et en recollant les morceaux.

Exemples — à compléter

L'unité d'aire est le carreau ▢.



Aire de A : 12 carreaux
Aire de B : 12 carreaux
Aire de C : 15 carreaux
A et B ont la même aire, mais pas le même périmètre (14 et 16 côtés de carreau).

☞ Attention

Aire et périmètre sont deux grandeurs différentes : deux figures peuvent avoir la même aire et des périmètres différents.

II. Unités d'aire

Définition

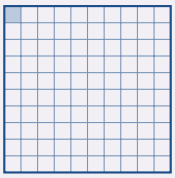
Le **centimètre carré** (cm^2) est l'aire d'un carré de 1 cm de côté. De même, on utilise le mm^2, le dm^2, le m^2 et le km^2 (aire d'un carré de 1 km de côté).

Propriété

Un carré de 1 dm de côté contient $10 \times 10 = 100$ carrés de 1 cm de côté :

$1\ dm^2 = 100\ cm^2$ et de même $1\ m^2 = 100\ dm^2$

Donc $1\ cm^2$ est le centième de $1\ dm^2$: $1\ cm^2 = 0{,}01\ dm^2$.


1 dm

Méthode — convertir une aire

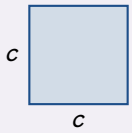
1. Je cherche si l'unité d'arrivée est **plus petite** (la mesure devient 100 fois plus grande : $\times 100$) ou **plus grande** (la mesure devient 100 fois plus petite : $\div 100$).
2. Je calcule.

Exemples — à compléter

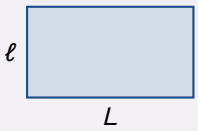
$3{,}7\ m^2 =$ 370 dm^2 $370\ cm^2 =$ 3,7 dm^2 $5\ dm^2 =$ 500 cm^2 $45\ dm^2 =$ 0,45 m^2

III. Aire du carré et du rectangle

Formules — les longueurs doivent être dans la même unité

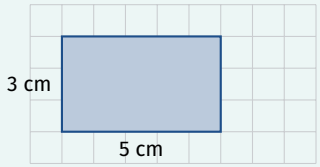


Aire du carré
= côté × côté
$\mathcal{A} = c \times c$



Aire du rectangle
= longueur × largeur
$\mathcal{A} = L \times \ell$

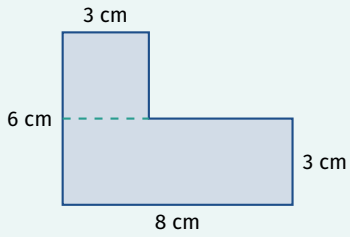
Exemples — à compléter



a. Rectangle de 5 cm sur 3 cm : $\mathcal{A}$ = $5 \times 3 = 15$ cm² (on compte bien 3 rangées de 5 carreaux).

b. Carré de côté 4 m : $\mathcal{A}$ = $4 \times 4 = 16$ m².

c. Rectangle de 3,7 dm sur 2,9 dm : $\mathcal{A}$ = $3{,}7 \times 2{,}9 = 10{,}73$ dm².



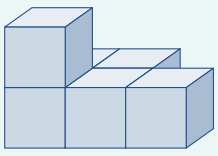
d. Pour une figure composée, je la découpe en rectangles :
rectangle du bas : $8 \times 3 = 24$ cm² ; rectangle du haut : $3 \times 3 = 9$ cm².
Aire totale : $24 + 9 = 33$ cm².

IV. Vision dans l'espace

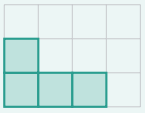
Définition

Un **assemblage de cubes** peut être représenté en **perspective** (les arêtes cachées ne sont pas visibles) ou par ses **vues** : de face, de dessus, de gauche, de droite.

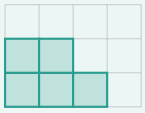
Exemples — à compléter



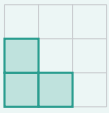
face



vue de face



vue de dessus



vue de gauche

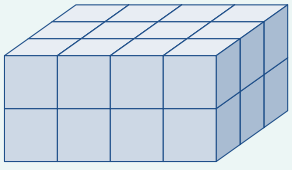
Cet assemblage contient 6 cubes (dont 0 caché).

V. Volume

Définition

Le **volume** d'un solide est la mesure de l'espace qu'il occupe.
Le **centimètre cube** (cm³) est le volume d'un cube d'arête 1 cm.

Exemples — à compléter



Ce pavé est formé de cubes d'arête 1 cm.
Une couche contient $4 \times 3 = 12$ cubes. Il y a 2 couches.
Volume : $12 \times 2 = 24$ cubes donc 24 cm³ .
☞ Je n'oublie pas les cubes **cachés**, derrière ou en dessous !